① 의료
1

①-1 내 심장 데이터 랩

광학 맥박 센서로 내 맥박 파형을 보고, 운동 전후를 비교한 뒤 손가락을 흔들어 규칙 AI가 “이상”이라고 오판하게 만들어 보는 의공학 체험

의료·바이오·헬스 | 심화 | H형 · 몸 신호 측정 | 1인 6분 · 동시 2명 | 준비물 한도 120,000원

우리 부스의 탐구 질문

움직이면 왜 맥박 그래프가 망가질까? — 규칙 AI의 “이상” 판정은 진짜 심장 문제일까, 데이터 문제일까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 빛(PPG)으로 맥박을 재는 원리를 그림 한 장으로 설명할 수 있다
- 센서 파형에서 **기준선을 넘는 횟수**로 박동을 세는 규칙 AI를 직접 만든다
- “이상 판정”이 **잡음(움직임)** 때문에 생길 수 있음을 실험으로 보여 준다

현장의 AI · 진로 연결

스마트워치와 병원 모니터는 모두 빛이나 전기 신호로 맥박을 읽고, 정해진 규칙이나 학습한 모델로 “빠름·불규칙”을 경고해요. 그런데 환자가 움직이면 경보가 잘못 울리는 일이 잦아서, 의공학자는 잡음을 줄이는 알고리즘을, 간호사는 경보가 진짜인지 확인하는 일을 해요.

👩‍💼 의공학자 · 의공학과·전자공학과 | 👩‍💼 임상병리사 · 임상병리학과 | 👩‍💼 간호사 · 간호학과 | 👩‍💼 웨어러블 기기 개발자 · 전자공학과·컴퓨터공학과

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 의공학 강좌	심전도·맥박 센서가 몸의 신호를 읽는 원리 → 센서 연결과 방문자 설명
디지털헬스 강좌	PPG(빛이 혈액에 흡수되는 양의 변화) → 맥박 파형 읽기
디지털새싹 피지컬 AI	micro:bit 아날로그 입력·데이터 보기 → 파형 확인, 기준값 판정

바이브 코딩 입문	6대 요소 프롬프트 → 운동 전후 판정 앱
수학(함수·평균)	이동평균·기준선, 15초×4 = 1분 환산

📒 **오늘의 단어장**

PPG(광혈류측정)
LED 빛을 피부에 비추고 반사되는 빛의 양으로 혈액량 변화를 읽는 방법. 심장이 뛸 때마다 혈액량이 늘어 빛이 더 흡수돼요.

파형
시간에 따라 오르내리는 신호 모양. 맥박은 산 모양이 규칙적으로 반복돼요.

기준선(문턱값)
이 값보다 크면 "박동 1회"로 세는 선. 이 값을 정하는 것이 규칙 AI의 핵심이에요.

잡음(노이즈)
측정하고 싶은 신호가 아닌 다른 원인(움직임, 빛 새어 들어옴)으로 생긴 흔들림.

안정 시 심박수
쉬고 있을 때 1분 맥박 수. 사람·상황마다 달라서 "정상 범위"는 참고일 뿐이에요.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **PPG 원리** — 초록·적외선 LED와 빛 센서가 혈액량 변화를 읽는 방식, 손가락 끝·귓불에서 잘 잡히는 이유
   PPG(광혈류 측정) 원리 영상 ↗
2. **심전도와의 차이** — 심전도는 심장의 전기 신호, PPG는 혈액량 변화. 병원 모니터는 둘 다 써요. 심전도 센서 원리 영상 ↗
3. **신호와 잡음** — 손을 흔들면 파형이 왜 커지고 엉망이 되는지, 왜 "움직이지 마세요"라고 하는지
4. **박동 세는 규칙** — 값이 기준선을 **아래→위로 넘는 순간**만 1회로 세야 한 박동을 두 번 세지 않아요
5. **MakeCode 센서 읽기** — 도구 T4 따라하기: 아날로그 값 읽기, 데이터 보기 그래프 Microsoft MakeCode for micro:bit ↗

▼ 🤔 **생각해 보기 · 맥박 센서를 손가락에 너무 세게 누르면?**
혈관이 눌려 혈액 흐름이 줄어 파형이 작아져요. 그래서 "적당한 압력"도 측정 조건이 돼요.

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
광학 맥박 센서(PPG, 3핀)	2	8,000원

micro:bit 확장 보드(브레이크아웃)	2	8,000원
점퍼선·악어클립 세트	1	4,000원
AAA 배터리 팩 + 건전지	2	4,000원
알코올 솜	1	3,000원
진로 카드·안내판 출력(코팅)	1	12,000원

합계 약 59,000원 **H형 한도 120,000원 안**

📦 빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)

micro:bit V2 2대(디지털새싹·캠프 보유분) | 노트북 1대(배터리 운영) | 태블릿 1대(판정 앱) | 스톱워치

🌐 쓸 사이트·도구

Microsoft MakeCode for micro:bit | Google Gemini (캔버스) | PPG(광혈류 측정) 원리 영상

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 센서 연결하고 파형 확인하기 (도구 T4)

센서의 **S(신호) → P0, + → 3V, − → GND**로 연결해요. 확장 보드를 쓰면 흔들어도 잘 안 빠져요.

MakeCode에서 20ms마다 P0 값을 시리얼로 보내고 **데이터 보기**를 눌러요. 손가락을 센서에 살짝 올리면 산 모양이 규칙적으로 반복되면 성공!

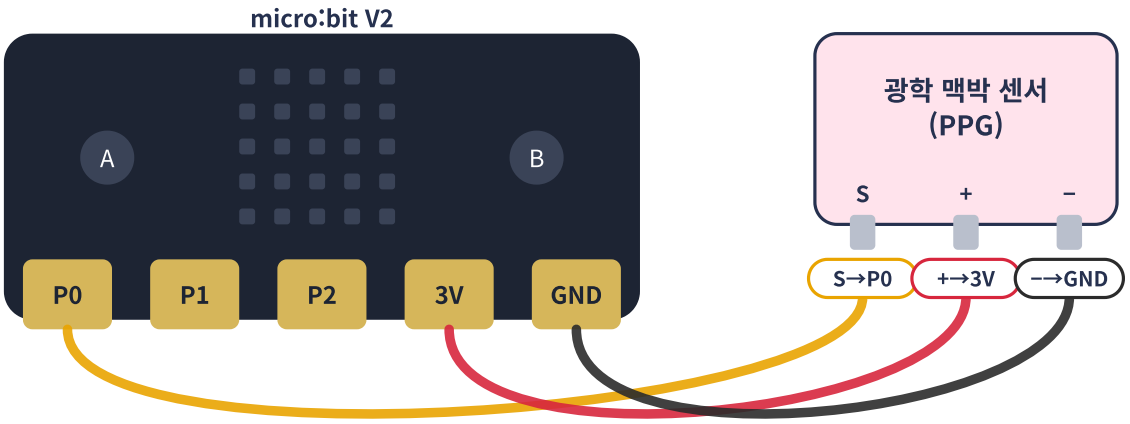


그림: 광학 맥박 센서 (PPG) 연결 — 노란 선은 신호, 빨간 선은 +(3V), 검은 선은 −(GND)

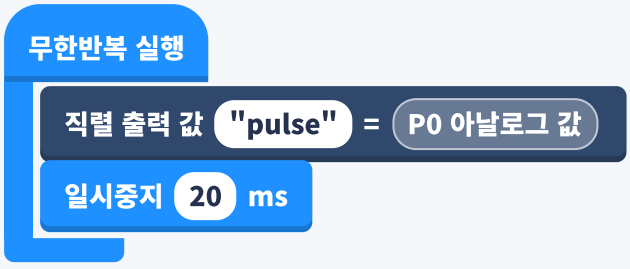


그림: 파형 확인용 블록 — '데이터 보기'에서 산 모양을 확인

💡 **팁** 파형이 안 보이면 ① 선 연결 ② 손가락 압력(살짝) ③ 주변 빛 가리기(손가락 위에 검은 테이프) 순서로 점검해요.

2 박동 세는 규칙 만들기 — “기준선 넘기”

최근 값 몇 개의 평균을 기준선으로 두고, 값이 **기준선 + 여유값**을 아래에서 위로 넘는 순간을 1회로 세요. 15초 동안 센 수 × 4 = 1분 심박수.

방금 넘었는지 기억하는 변수(위에있음)를 둬야 한 박동을 여러 번 세지 않아요.

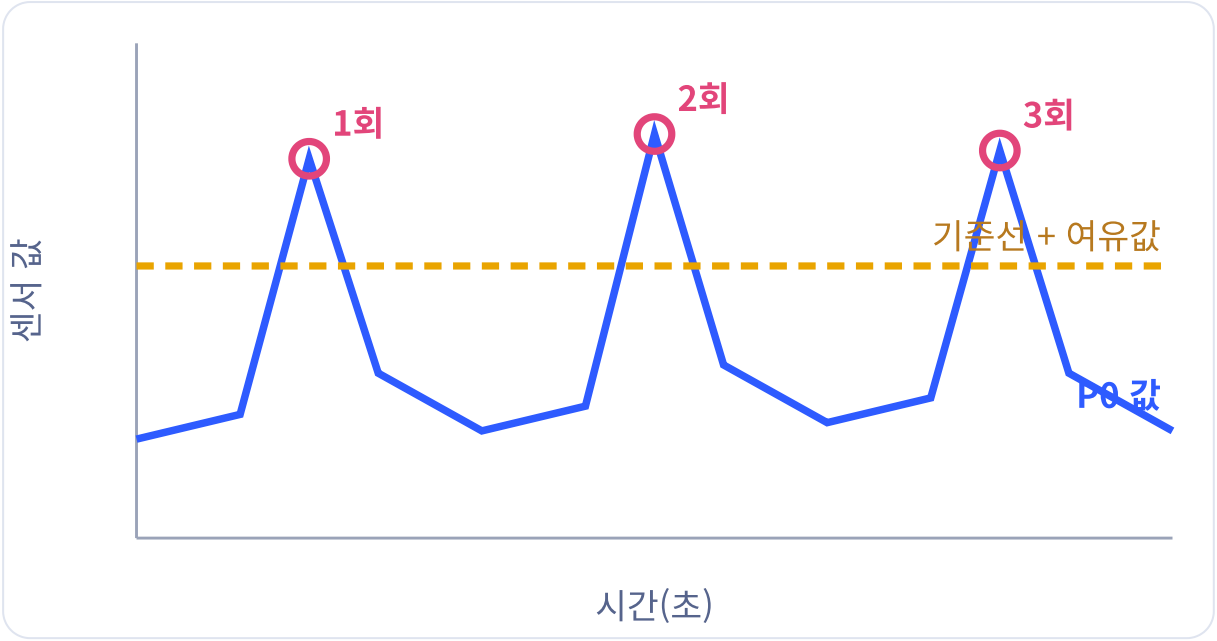


그림: 기준선을 아래→위로 넘는 순간만 1회로 센다 — 15초 동안 센 수 × 4 = 1분 심박수



그림: 박동 세기 블록 — A를 누르면 15초 세고 ×4로 1분 심박수 표시

3 손으로 잰 값과 비교하며 "여유값" 맞추기

한 명은 손목 맥박을 손가락으로 15초 세고, 동시에 micro:bit가 센 값과 비교해요. 차이가 크면 여유값을 조금씩 바꿔요.

이 과정이 바로 **AI의 기준값을 사람이 정하는 일**이에요. 기록표에 여유값과 오차를 남겨 판넬에 붙이세요.

여유값	손으로 센 값(15초)	micro:bit 값(15초)	차이
20	18	23	+5 (너무 많이 셈)
60	18	18	0
120	18	13	−5 (놓침)

그림: 여유값 맞추기 기록 — 너무 작으면 잡음까지 세고, 너무 크면 박동을 놓쳐요

4 운동 전후 판정 앱 만들기 (도구 T1)

방문자가 운동 전·후 맥박을 넣으면 **안정 / 상승 / 회복 중**을 판정하고, 오늘 방문자 평균 막대에 더하는 앱이에요.

판정 규칙은 팀이 정하고 화면에 그대로 공개해요(예: 운동 후 − 운동 전이 20 이상이면 '상승').



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

5 “AI 속이기” 장면 준비

센서를 낀 손가락을 좌우로 흔들면 파형이 크게 출렁이고 박동 수가 120, 150처럼 튀어요. 규칙 AI는 이것을 “빠른 맥박(이상)”으로 판정해요.

진짜 심장 문제가 아니라 **데이터 문제(잡음)** 라는 걸 보여 주는 핵심 장면이에요. 흔들기 전·후 파형을 캡처해 판넬로 만들어요.

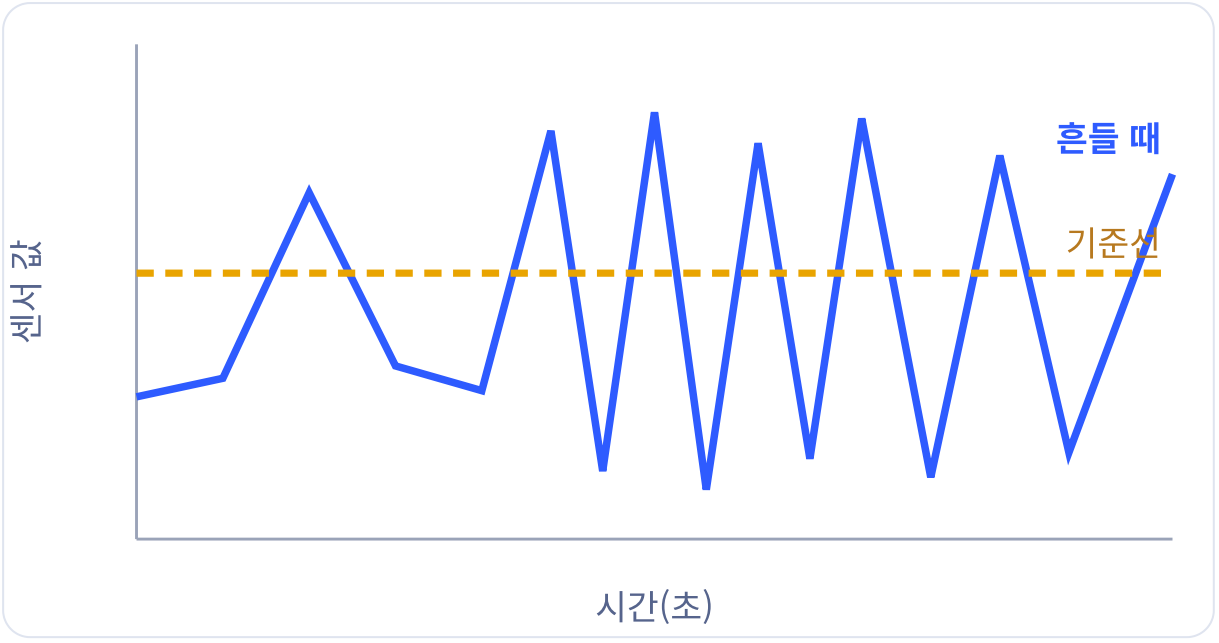


그림: 손가락을 흔들면 잡음이 기준선을 계속 넘어 박동 수가 부풀려져요

6 진로 카드와 판넬 만들기

진로 카드(의공학자·임상병리사·간호사) 앞면에는 하는 일, 뒷면에는 현장 AI 사례 한 줄과 출처를 넣어요(도구 T8, 공통 장 진로 카드 참고).

판넬 3장: ① PPG 원리 그림 ② 기준선 규칙 ③ 흔들기 전후 파형.

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 너는 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱을 만드는 개발자야.
[목표] 방문자가 운동 전·후 맥박을 넣으면 변화량을 판정하고, 오늘 방문자 평균과 비교해 보여 주는 앱.
[사용자] 처음 보는 고등학생 방문자. 설명 없이 30초 안에 쓸 수 있어야 해.
[기능] 1) 숫자 입력 2칸(운동 전, 운동 후) 2) 차이 ≥20 상승, 10~19 약간 상승, <10 안정으로 판정하고 판정 규칙을 화면에 그대로 보여 줘 3) 결과 배지를 크게 4) 오늘 방문자 평균(전/후) 막대 2개 누적 5) ‘처음으로’ 버튼 6) 판정 기준 숫자(20, 10)를 화면에서 바꿀 수 있는 설정 칸
[디자인] 밝은 배경, 큰 글씨, 빨강·분홍 포인트, 하단에 ‘체험용 결과이며 진단이 아닙니다’ 문구
[제약] HTML 파일 하나, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 인터넷 없이 동작, 이름·연락처 입력칸 없음, 태블릿 가로 화면
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

움직임(잡음)은 규칙 AI의 박동 판정을 얼마나 틀리게 만들까?

가설

손가락을 흔들면 센서 값의 변동이 커져 기준선을 넘는 횟수가 늘고, 측정 심박수가 실제보다 크게 나올 것이다.

변인

독립변인: 움직임(가만히 / 천천히 흔들기 / 빠르게 흔들기) · 종속변인: micro:bit 심박수와 손으로 센 심박수의 차이 · 통제변인: 같은 사람, 같은 손가락, 같은 압력, 같은 여유값

실험·데이터 수집

- 팀원 3명이 조건마다 15초씩 3번 측정(손 맥박을 동시에 세는 사람 따로)
- 조건별 차이(micro:bit − 손)를 기록표에 적기
- 여유값을 2가지로 바꿔 같은 실험 반복

분석

조건별 평균 차이를 막대그래프로 비교하고, 여유값을 키우면 잡음에 의한 오판이 줄지만 박동을 놓치는지(차이가 음수가 되는지) 확인해요.

결론 쓰는 법

"빠르게 흔들면 평균 ◯회 더 셌다. 여유값을 키우면 ◯회로 줄었지만 가만히 있을 때 ◯회 놓쳤다. 따라서 규칙 AI의 기준값은 '오판'과 '놓침' 사이의 균형이다."처럼 숫자로 써요.

조건	측정자	손(15초)	micro:bit(15초)	차이
가만히	A	18	18	0
천천히 흔들기	A	18	22	+4
빠르게 흔들기	A	19	31	+12
…	B			

기록표 예시 — 같은 칸을 노트나 스프레드시트에 만들어 쓰세요

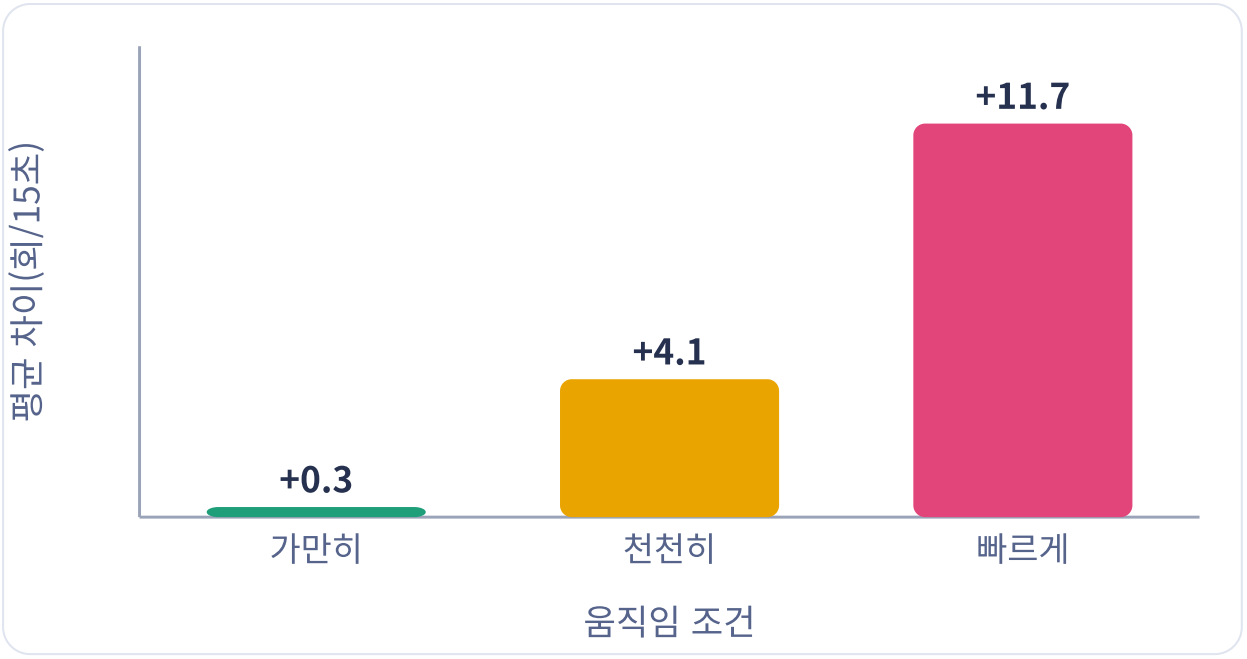


그림: 결과 그래프 예시 — 막대가 클수록 잡음 때문에 더 많이 셌다는 뜻

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
"지금 내 맥박은 1분에 몇 번일까요?" 숫자 적기

1분
측정
센서에 손가락 → 파형 보며 15초 측정

1분
운동
제자리 걷기 20초 → 재측정

1분
판정
앱에 입력 → 상승/안정 판정, 평균 막대

1분
AI 속이기
손가락 흔들기 → "이상" 판정 → 파형 확인

1분
진로
"진짜 심장 문제일까, 데이터 문제일까?" → 진로 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "진짜 심장 문제일까요, 데이터 문제일까요? 병원에서도 이 구분을 하는 사람이 있어요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 손가락을 흔들면 잡음이 기준선을 계속 넘어 심박수가 150처럼 튀고, 규칙 AI는 "이상"이라고 판정해요. 파형을 함께 보여 주면 방문자가 원인을 스스로 찾아요.

역할 나누기

진행
예측 질문·핵심 대사·시간

측정
센서 끼우기·파형 화면 안내

AI

기록

판정 앱 입력·평균 막대	진로 카드·방문자 수

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 센서가 불안정하면 운영 학생이 미리 측정해 둔 예시 데이터(정상·흔들림 두 파일)로 판정 앱을 시연해요.
- 운동이 어려운 방문자는 측정과 AI 속이기만 해요.
- 노트북이 꺼지면 태블릿 판정 앱 + 손으로 맥박 세기로 진행해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 맥박·피부 센서는 전극 없는 광학/피부 접촉형만 쓰고, 노트북은 충전기를 뽑고 배터리로만 운영해요.
- 심박조율기 등 몸에 심은 의료기기가 있는 방문자는 측정에 참여하지 않도록 입구에 안내해요.
- 측정 결과는 체험용이며 의료 진단이 아니라고 화면과 말로 알려요. 의료 내용은 보건 선생님께 한 번 검토받아요.
- 알코올 솜으로 센서를 닦고 다음 사람에게 넘겨요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
센서 연결·파형 확인, 박동 세기 블록 완성, PPG 원리 판넬 초안

2주
여유값 맞추기 실험, 판정 앱 v1, 흔들기 실험 데이터 기록

3주
친구 5명 시험(6분 맞추기), 탐구 결과 그래프 판넬, Plan B 데이터 파일

마무리
배터리 충전, 알코올 솜·센서 예비, 진로 카드 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

빛(PPG) 센서로 내 맥박 파형을 보고 운동 전후를 비교한 뒤, 손가락을 흔들어 규칙 AI가 "이상"이라고 오판하는 순간을 찾는 의공학 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 의공학·디지털헬스 강좌의 PPG 원리로 측정 장치를 만들고, 디지털새싹 피지컬 AI에서 배운 micro:bit 아날로그 입력과 데이터 보기로 파형을 확인했습니다. 바이브 코딩 입문의 6대 요소 프롬프트로 운동 전후 판정 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 박동을 세는 "기준선 + 여유값"을 직접 바꿔 보며, 기준값이 작으면 잡음까지 세고 크면 박동을 놓친다는 규칙 AI의 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"지금 내 맥박은 1분에 몇 번일까요?" 예측 숫자를 적고 센서에 손가락을 올립니다.

체험 (3~4분)

파형을 보며 15초 측정 → 제자리 걷기 20초 → 재측정 → 판정 앱에 입력해 상승/안정 판정과 오늘 평균 막대를 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

손가락을 흔들면 심박수가 150처럼 튀며 "이상" 판정이 나옵니다. 흔들 때의 파형을 보며 진짜 심장 문제가 아니라 데이터(잡음) 문제임을 찾습니다.

정리·진로 카드 (1분)

"진짜 심장 문제일까, 데이터 문제일까?" 질문과 함께 의공학자·임상병리사·간호사 진로 카드를 받습니다.

Plan B

센서 오류 시 미리 측정한 정상·흔들림 데이터로 앱 시연, 노트북 고장 시 태블릿 앱과 손 맥박 세기로 진행합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 심박수 대신 "박동 사이 간격"을 기록해 규칙적인지 그래프로 보기(2학년 확률과 통계 연결)
- 이동평균(최근 5개 평균)으로 잡음을 줄이는 블록을 넣고 흔들기 실험 다시 하기

- **영상** PPG(광혈류 측정) 원리 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=arGMFCM_YAE)
- **영상** 심전도 센서 원리 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=wabDX_LL5SY)
- **도구** Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)